

《水下机器人学》章节知识要点

- 水下机器人定义与分类
- ROV、AUV 组成系统
- ROV 与 AUV 特征对比
 - 控制方式
 - 能源供应
 - 通信方式
 - 机动性与深度限制
 - 应用场景
 - 导航系统
 - 典型载荷
 -
- 水下滑翔机、波浪滑翔机工作原理
- 水下机器人总体设计流程
- 232 通信、485 通信、TCP/IP 通信、UDP 通信、CAN 通信对比
- 欠驱动型 AUV 和全驱动型 AUV 对比。
- 衡重试验
- AUV 鳍舵作用
- 圆筒形耐压密封舱设计
- 球形耐压密封舱设计
- AUV 外形力学特性：流体动力特性和绕流产生的声学特性
 - 压力系数
 - 最大减压系数
 - 边界层特性
 - 阻力系数
 -
- 圆头线型、平头线型对比
- AUV 外形设计原则
 - 减小航行阻力，及减阻方法

- 不发生空泡：空泡、空泡数、空泡临界速度
- 推迟转捩
- 增大容积
-
- 线型可调参数设置准则
- 参数化线型无量纲坐标与坐标变换
- 线型几何边界条件及其物理意义
- 参数化线型可行域计算
- 线型丰满系数与影响函数
- 刚体运动六自由度
- 地心参考系：地心惯性系 i 系、地心地固定坐标系 e 系、地理坐标系
- 地理参考系：导航坐标系 n 系/NED 坐标系、载体坐标系 b 系
- 坐标变换：欧拉角、旋转矩阵、四元数
- 随体坐标系与 NED 系之间的坐标转换（★旋转顺序）
- 经纬度与局部导航 NED 系之间的坐标转换
- 水下机器人六自由度动力学方程
- 三自由度运动模型
- 四自由度运动模型
- 质量矩阵：附加质量、惯性质量
- 附加质量系数
- 水力学阻尼
- 海流流速流向：迎角和侧滑角
- 无旋定常海流
- 波浪谱波浪参数
- 无线定位分类
- 基于测距的定位方法：TOA、TDOA、AOA、RSS
- 基于非测距的定位算法
- 影响定位精度的主要因素
- GPS 定位中的静态定位与动态定位

- 双程测距 (Two Way Ranging, TWR) 和单程测距 (One Way Ranging, OWR)
- 定位误差来源: 时钟同步精度、多径传播、非视距传播、多址干扰
- 信号时延估计方法
- Chirp 信号
- AM/FM/PM/MDMA 调制对比
- CSS 定位与 UWB 定位方案比较
- 水下定位导航技术对比
- 惯导系统组成
- 多普勒速度计 DVL 原理及应用
- 水声定位技术: 长基线、短基线、超短基线、逆超短基线对比及误差来源分析
- OWTT 与 TWTT 技术对比
- MEMS IMU 与光纤 IMU 组成与对比
- 导航辅助系统: 惯性测量单元/DVL/压力传感器的主要误差来源及误差补偿方法
 - | 惯性测量单元 | 零偏不稳定性 | 温度补偿算法 |
 - | 多普勒计程仪 | 声速剖面误差 | 实时声速校准 |
 - | 压力传感器 | 海水密度变化 | 密度补偿模型 |
- 组合导航定义
- 卡尔曼滤波原理及核心步骤: 预测, 更新
- 视觉 SLAM 架构: 视觉里程计、后端优化、回环检测、建图
- 机器人控制架构 ROS 与 MOOS-IvP 的对比
- MOOS-IvP 设计思想
 - 分层模块化架构
 - 代码重用
 - 后座驾驶员范式
 - 发布-订阅通信机制
 - 行为驱动与多目标优化
- 核心架构、通信机制: 发布-订阅模式、异步通信、支持跨平台

➤ **MOOS 应用运行逻辑**